

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel para Controle e Gestão de Equipamentos de Técnicos de Campo no Setor de SAC da WEG Tintas

Development of a Mobile Application for Control and Management of Field Technicians' Equipment in the Customer Service Department of WEG Tintas

Rafael  Venturi [Católica SC | rafael.venturi@catolicasc.edu.br]
Andrei  Carniel [Católica SC | andrei.carniel@catolicasc.org.br]

Centro Universitário Católica de Santa Catarina (Católica SC), Jaraguá do Sul, SC, Brasil.

Resumo. Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado ao controle e à gestão de equipamentos utilizados por técnicos de campo no setor de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da WEG Tintas. O problema central está relacionado à realização manual das validações mensais dos equipamentos, à ausência de um sistema centralizado e à dificuldade no acompanhamento de prazos de manutenção e entrega de relatórios.

Abstract. This work presents the proposal for the development of a mobile application aimed at the control and management of equipment used by field technicians in the Customer Service Department (SAC) of WEG Tintas. The main problem is related to the manual execution of monthly equipment validations, the lack of a centralized system, and the difficulty in monitoring maintenance deadlines and report submissions.

Palavras-chave: Aplicativo móvel; Gestão de equipamentos; Técnicos de campo; Manutenção preventiva

Keywords: Mobile application; Equipment management; Field technicians; Preventive maintenance;

Recebido/Received: 20 de junho de 2026 • Aceito/Accepted: - • Publicado/Published: -

1 Introdução

A gestão de equipamentos utilizados por equipes de campo exige organização, controle e confiabilidade das informações, especialmente em empresas que dependem da execução de serviços técnicos externos. No contexto do setor de Serviço ao Cliente (SAC) da WEG Tintas, o acompanhamento desses equipamentos torna-se essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados e a conformidade com processos internos.

A WEG Tintas, por meio do setor de Serviço ao Cliente, realiza o acompanhamento dos equipamentos utilizados pelos técnicos de campo. Atualmente, esse controle envolve a validação periódica dos equipamentos, incluindo registros mensais e comprovação por meio de relatórios e fotos. No entanto, este processo não é adequando, visto que gera muitos atrasos e informações acabam se perdendo com o passar do tempo.

Diante desse cenário, o trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo móvel capaz de manter o controle dos equipamentos, permitindo a validação mensal com registros fotográficos, o envio de notificações automáticas para manutenção preventiva e a geração de relatórios gerenciais, com diferentes níveis (administrador, coordenador e técnico).

2 Trabalhos Relacionados

Com o objetivo de compreender as soluções já existentes relacionadas ao gerenciamento de equipes externas, controle de equipamentos e organização de processos operacionais, foram analisados dois softwares comerciais e dois trabalhos científicos que apresentam características semelhantes à proposta desenvolvida para o setor de Serviço ao Cliente (SAC) da WEG Tintas.

Entre os softwares analisados, destaca-se o Auvo, uma plataforma voltada para a gestão de equipes externas, permitindo o acompanhamento de atividades em tempo real, controle de tarefas, emissão de relatórios digitais e comunicação entre técnicos e gestores. A ferramenta é amplamente utilizada por empresas que realizam serviços de campo e buscam otimizar seus processos operacionais.

Outro sistema estudado foi o Field Control, software destinado ao gerenciamento de serviços externos e manutenção. A solução oferece funcionalidades como abertura de ordens de serviço, checklists digitais, registros fotográficos e acompanhamento das atividades executadas pelas equipes técnicas. Assim como o Auvo, o sistema busca centralizar informações e melhorar a eficiência operacional dos processos de campo.

Além das soluções comerciais, foram analisados trabalhos científicos relacionados ao uso de tecnologias móveis para apoio à gestão e comunicação organizacional. O artigo “Análise do uso do aplicativo Telegram para o controle de processos de manutenção de aeronaves” demonstra como ferramentas digitais podem contribuir para a redução de atrasos, melhoria da comunicação entre equipes e otimização do fluxo de informações em atividades de manutenção. Os resultados apresentados evidenciam que o uso de notificações e comunicação em tempo real pode aumentar significativamente a eficiência dos processos.

Também foi analisado o artigo “Desenvolvimento de Aplicativo para Gerenciamento de Tarefas”, que apresenta a construção de uma aplicação móvel voltada para organização de atividades e gerenciamento de equipes. O estudo destaca aspectos relacionados à experiência do usuário, facilidade de utilização e utilização de tecnologias modernas para armazenamento e sincronização de informações.

Os trabalhos analisados contribuíram para a definição dos requisitos e funcionalidades da solução proposta, principalmente em aspectos relacionados à gestão de informações, utilização de dispositivos móveis, registros digitais e automação de processos. Entretanto, observou-se que nenhuma das soluções estudadas atende integralmente às necessidades específicas do setor de SAC da WEG Tintas, especialmente no que se refere ao controle individual dos equipamentos, validações mensais com evidências fotográficas e acompanhamento das manutenções preventivas.

A comparação detalhada entre os softwares, os artigos científicos e a proposta desenvolvida neste trabalho é apresentada na Tabela 1, localizada na seção de Apêndice. A análise comparativa permitiu identificar oportunidades de melhoria e evidenciar os diferenciais da solução proposta, principalmente em relação à personalização dos processos, controle dos equipamentos e possibilidade de expansão futura conforme as necessidades da organização.

3 Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho seguirá uma abordagem baseada nos princípios da Engenharia de Software, com foco na identificação das necessidades do setor de Serviço ao Cliente (SAC) da WEG Tintas e na construção de uma solução que atenda aos requisitos definidos pelos usuários do sistema. Inicialmente, será realizada a validação dos requisitos junto ao gestor do setor de Serviço ao Cliente (SAC) da WEG Tintas, com o objetivo de confirmar as necessidades do processo, identificar as dificuldades enfrentadas no controle dos equipamentos e garantir que as funcionalidades propostas estejam de acordo com a realidade da empresa. Após essa validação, os requisitos serão documentados e servirão como base para o desenvolvimento da solução, assegurando que o sistema esteja alinhado aos processos e objetivos do setor.

Com os requisitos validados, será realizada a modelagem do sistema, incluindo a definição dos perfis de usuários, estrutura dos dados, fluxos de utilização e

funcionalidades necessárias para o funcionamento da aplicação. Em seguida, serão desenvolvidos protótipos das telas para facilitar a visualização da solução e permitir ajustes antes da implementação.

Na etapa de desenvolvimento, serão implementadas as funcionalidades previstas, como cadastro de usuários, gerenciamento dos equipamentos, validações mensais com registros fotográficos, notificações de manutenção preventiva e geração de relatórios gerenciais. Durante o desenvolvimento serão realizados testes contínuos para verificar o correto funcionamento de cada funcionalidade.

Por fim, o sistema será submetido a testes de validação com base nos requisitos levantados inicialmente. Os resultados obtidos serão analisados para verificar se a solução atende às necessidades do setor de SAC da WEG Tintas, permitindo a realização de ajustes e melhorias antes da conclusão do projeto.

3.1 Proposta de Portifólio

A proposta consiste no desenvolvimento de um aplicativo móvel destinado ao controle e gerenciamento dos equipamentos utilizados pelos técnicos de campo do setor de Serviço ao Cliente (SAC) da WEG Tintas. O objetivo da solução é centralizar as informações relacionadas aos equipamentos, facilitar o acompanhamento das validações periódicas e melhorar o controle das manutenções preventivas realizadas pela equipe.

O sistema contará com diferentes níveis de acesso, permitindo que cada usuário visualize e execute apenas as funcionalidades compatíveis com suas responsabilidades dentro do processo. Serão disponibilizados três perfis de usuários: administrador, coordenador e técnico.

O perfil de Administrador será destinado ao gestor responsável pelo setor e ao gerente do departamento. Esses usuários possuirão acesso completo ao sistema, podendo visualizar todas as informações cadastradas, acompanhar relatórios gerenciais, consultar o status dos equipamentos e gerenciar os demais usuários da plataforma. Além disso, terão permissão para criar, editar e excluir membros do sistema, garantindo o controle dos acessos e a administração geral da aplicação.

O perfil de Coordenador será destinado à secretária da seção, que atuará como principal usuária do sistema no dia a dia. Esse perfil será responsável pelo gerenciamento operacional da aplicação, incluindo o cadastro e controle dos equipamentos utilizados pelos técnicos, acompanhamento das validações mensais, emissão de relatórios gerenciais, inclusão de novos técnicos no sistema e vinculação dos equipamentos aos respectivos responsáveis. Dessa forma, o coordenador terá papel fundamental na manutenção e atualização das informações cadastradas.

O perfil de Técnico será destinado aos colaboradores que utilizam os equipamentos em campo. Esses usuários terão acesso apenas às informações relacionadas aos equipamentos sob sua responsabilidade, podendo consultar seus dados, verificar datas de manutenção, receber notificações e realizar as validações mensais exigidas pelo

setor, incluindo o envio de registros fotográficos para comprovação das condições dos equipamentos.

Os equipamentos serão cadastrados no sistema e vinculados aos respectivos técnicos responsáveis. Mensalmente, os usuários deverão realizar a validação dos equipamentos por meio do preenchimento de informações e do envio de registros fotográficos, permitindo que a empresa mantenha um histórico atualizado das condições de utilização de cada equipamento.

Além disso, o aplicativo enviará notificações automáticas alertando os técnicos sobre manutenções preventivas próximas do vencimento, reduzindo o risco de atrasos e contribuindo para a conservação dos equipamentos. Todas as informações serão armazenadas de forma centralizada, possibilitando a geração de relatórios gerenciais para acompanhamento das validações realizadas, equipamentos pendentes de verificação, histórico de manutenções e demais indicadores necessários para o controle do setor.

Com essa estrutura, espera-se proporcionar maior organização, rastreabilidade e confiabilidade das informações, reduzindo falhas decorrentes dos processos manuais atualmente utilizados pela empresa e aumentando a eficiência das atividades desenvolvidas pelo setor de SAC da WEG Tintas.

3.1.1 Inovação

O principal diferencial da proposta está na personalização da solução para atender especificamente as necessidades do setor de SAC da WEG Tintas.

Diferentemente dos sistemas comerciais analisados, o aplicativo será desenvolvido considerando os processos internos da organização, permitindo maior controle sobre os equipamentos, validações mensais obrigatórias, armazenamento de evidências fotográficas e emissão de relatórios específicos para a gestão interna.

Outro aspecto inovador é a possibilidade de expansão futura do sistema, permitindo a inclusão de novas funcionalidades conforme as necessidades da empresa.

3.2 Arquitetura e Tecnologias

A solução proposta será desenvolvida utilizando tecnologias modernas voltadas para aplicações móveis, buscando oferecer praticidade, segurança e facilidade de utilização para os colaboradores do setor de Serviço ao Cliente (SAC) da WEG Tintas. O sistema terá como principal objetivo centralizar as informações relacionadas aos equipamentos utilizados pelos técnicos de campo, permitindo que os dados estejam disponíveis de forma rápida e organizada.

Para o desenvolvimento da aplicação será utilizado o framework Flutter, tecnologia amplamente empregada na criação de aplicativos multiplataforma. A escolha dessa ferramenta permite desenvolver uma única aplicação capaz de ser executada em dispositivos Android e iOS, reduzindo custos de desenvolvimento e facilitando futuras atualizações do sistema. Além disso, o Flutter oferece recursos que possibilitam a criação de interfaces intuitivas e responsivas, contribuindo para uma melhor experiência dos usuários.

O gerenciamento das informações será realizado por meio da plataforma Firebase, que disponibiliza diversos serviços em nuvem voltados para aplicações móveis. O Firebase Authentication será responsável pelo controle de acesso dos usuários, garantindo que cada perfil possua permissões adequadas às suas funções dentro da organização. O Cloud Firestore será utilizado para armazenar os dados relacionados aos usuários, equipamentos, validações e manutenções, permitindo acesso rápido e sincronização das informações. Já o Firebase Storage será responsável pelo armazenamento dos registros fotográficos enviados pelos técnicos durante as validações periódicas dos equipamentos.

A comunicação entre o aplicativo e os serviços em nuvem ocorrerá de forma automática, permitindo que as informações sejam atualizadas em tempo real. Dessa forma, sempre que um técnico realizar uma validação ou enviar uma fotografia, os dados ficarão imediatamente disponíveis para consulta pelos coordenadores e gestores do setor.

A utilização dessas tecnologias proporciona maior confiabilidade no armazenamento das informações, reduzindo riscos de perda de dados e facilitando o acompanhamento das atividades realizadas pelos técnicos. Além disso, a infraestrutura em nuvem permite que o sistema seja facilmente expandido no futuro, possibilitando a inclusão de novas funcionalidades conforme as necessidades da empresa.

Dessa forma, a arquitetura proposta busca fornecer uma solução moderna, escalável e adequada às necessidades do setor de SAC da WEG Tintas, contribuindo para a melhoria do controle dos equipamentos e para a otimização dos processos internos da organização.

4 Resultados Esperados

Com a implementação da solução proposta, espera-se promover uma melhoria significativa no processo de controle e gerenciamento dos equipamentos utilizados pelos técnicos de campo do setor de Serviço ao Cliente (SAC) da WEG Tintas. Atualmente, grande parte dessas atividades é realizada de forma manual, o que pode ocasionar atrasos no envio de informações, dificuldades de acompanhamento e riscos de perda de registros importantes. Dessa forma, a aplicação busca tornar o processo mais organizado, seguro e eficiente.

Um dos principais resultados esperados é a centralização das informações em uma única plataforma, permitindo que dados relacionados aos equipamentos, validações mensais, registros fotográficos e manutenções preventivas fiquem armazenados de forma estruturada e facilmente acessível. Com isso, espera-se reduzir a dependência de controles manuais e minimizar a ocorrência de informações inconsistentes ou incompletas.

Também se espera aumentar a confiabilidade dos registros por meio da utilização de validações periódicas acompanhadas de evidências fotográficas, garantindo maior controle sobre as condições de uso dos equipamentos e proporcionando um histórico detalhado das atividades realizadas. Esse acompanhamento permitirá maior

rastreabilidade das informações e facilitará futuras auditorias e consultas.

Outro benefício esperado está relacionado ao controle das manutenções preventivas. A utilização de notificações automáticas permitirá que técnicos e responsáveis sejam informados antecipadamente sobre equipamentos próximos das datas de manutenção, reduzindo atrasos, prevenindo falhas operacionais e contribuindo para a conservação dos recursos utilizados em campo.

Do ponto de vista gerencial, espera-se proporcionar maior visibilidade sobre a situação dos equipamentos por meio da geração de relatórios atualizados e indicadores de acompanhamento. Essas informações poderão auxiliar gestores e coordenadores na tomada de decisões, no planejamento das atividades e na identificação de possíveis problemas relacionados ao uso e manutenção dos equipamentos.

Por fim, espera-se que a solução contribua para a padronização dos processos internos do setor, aumentando a produtividade dos colaboradores envolvidos e promovendo maior eficiência operacional. Dessa forma, o aplicativo poderá se tornar uma ferramenta estratégica para apoiar o controle dos equipamentos e melhorar a gestão das atividades desenvolvidas pelo setor de SAC da WEG Tintas.

5 Discussões e Conclusões

A proposta apresentada busca solucionar um problema real identificado no setor de SAC da WEG Tintas relacionado ao

controle dos equipamentos utilizados pelos técnicos de campo.

Entre os principais benefícios esperados estão a automatização dos processos de validação, a melhoria da organização das informações, o controle das manutenções preventivas e a disponibilização de dados confiáveis para apoio à gestão.

Entretanto, algumas limitações devem ser consideradas. A solução dependerá da correta utilização do aplicativo pelos usuários e da disponibilidade de acesso à internet para sincronização das informações. Além disso, o sistema será inicialmente desenvolvido para atender exclusivamente as demandas do setor de SAC, não contemplando outros departamentos da organização.

Como trabalhos futuros, poderão ser desenvolvidas funcionalidades adicionais, como dashboards web para acompanhamento gerencial, integração com sistemas corporativos da empresa, indicadores avançados de desempenho e recursos de análise preditiva para manutenção dos equipamentos.

Conclui-se que o desenvolvimento do aplicativo possui potencial para melhorar significativamente os processos de controle e gestão dos equipamentos utilizados pelos técnicos de campo, contribuindo para maior eficiência operacional, confiabilidade das informações e suporte às atividades do setor de Serviço ao Cliente da WEG Tintas.

6 Apêndices

Tabela 1 – Tabela Comparativa entre Softwares, Artigos Científicos e a Proposta Desenvolvida para a WEG Tintas

Critério	Meu Projeto	Auvo	Field Control	Artigo - Uso do Telegram na manutenção aeronáutica	Artigo - Gerenciamento de tarefas
Tipo	Aplicativo próprio	Software comercial	Software comercial	Artigo científico	Artigo científico
Plataforma Mobile	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle de equipamentos	Sim	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial
Controle de tarefas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Gestão de equipes	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Relatórios digitais	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Registro fotográfico	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Notificações automáticas	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Níveis de acesso	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Personalização para a empresa	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Armazenamento interno	Sim	Sim	Sim	Não	Não

Dependência de terceiros	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Possibilidade e de expansão	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Foco principal	Controle de validação de equipamentos	Ordens de serviço	Gestão operacional	Comunicação e manutenção	Gerenciamento de tarefas

Tabela 2. Cronograma de Atividades em Semanas para o PAC 8

Atividades / Semanas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Pesquisa bibliográfica	X	X								
Modelagem e planejamento da solução		X	X							
Desenvolvimento do aplicativo		X	X	X	X	X	X	X		
Testes e correções						X	X	X		
Escrita do artigo e relatório							X	X	X	
Preparação da apresentação final										X

7 Referências

ANDRADE, Daniele Rodrigues; OLIVEIRA, Rogério Leão da Silva. Desenvolvimento de aplicativo para gerenciamento de tarefas. In: JORNADA ACADÊMICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 7., 2025, Jales. Anais [...]. Jales: Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo – FATEC Jales, 2025.

MARTINS, Paulo George Miranda; RAMALHO, Rogério Aparecido Sá; GRACIANO, Helton Luiz dos Santos. Análise do uso do aplicativo Telegram para o controle de processos de manutenção de aeronaves. Informação Informação, Londrina, v. 25, n. 1, p. 171-188, jan./mar. 2020. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/informacao/>. Acesso em: 25 maio 2026.

AUVO TECNOLOGIA. Auvo – Gestão de equipes externas. Disponível em: <https://www.auvo.com/>. Acesso em: 25 maio 2026.

FIELD CONTROL. Field Control – Software de gestão de equipes externas. Disponível em: <https://fieldcontrol.com.br/>. Acesso em: 25 maio 2026.